

반도체 설계 및 검증을 위한 Python 자동화 스크립트

COOPERATION PROJECT WORK REPORT

Mini Project

Contents

PYTHON TEAM PROJECT



01 Project Overview

소개 및 프로젝트 이름 발표

02 Project Goal

프로젝트 선정 주제 및 참고 서비스, 사이트 소개

03 Code Review

프로젝트 주제와 관련하여 코드 리뷰

04 Demonstration

실행된 프로그램 영상 시연

05 Trouble Shooting

프로젝트 중 발생한 문제와 해결방법 리뷰

06 Project Reflection

조원 프로젝트 진행 소감 및 고찰

01

Project Overview

- 프로젝트 명

오늘의 Daily News

- 프로젝트 기간

2025-02-20 ~ 2025-02-25

- 프로젝트 사용 tool

Visual studio Code 1.97.2 ver

- 참여 인원

- 정하운 , 정현우 , 최인호, 최정희

과제 진행

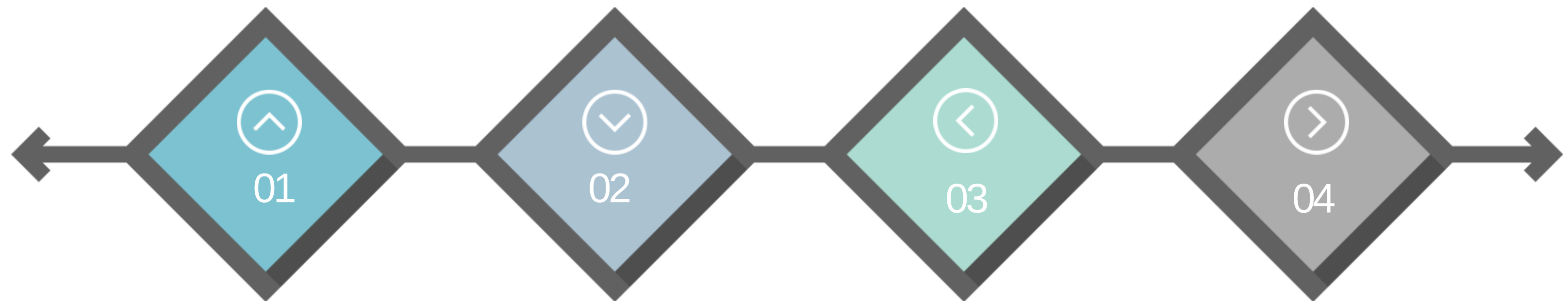
이미리 / 강미리 / 유미리

모델 개발

박미리 / 심미리 / 오미리

03

Flow Chart



Selenium을 통한
웹 크롤링 및 요약

Github Action로
업데이트

자동으로 크롤링을 통해
데이터베이스 생성

실행파일을 통해
깃허브의
데이터베이스를
가져와 UI 실행

03 Code Review



03 Code Review



03 Code Review

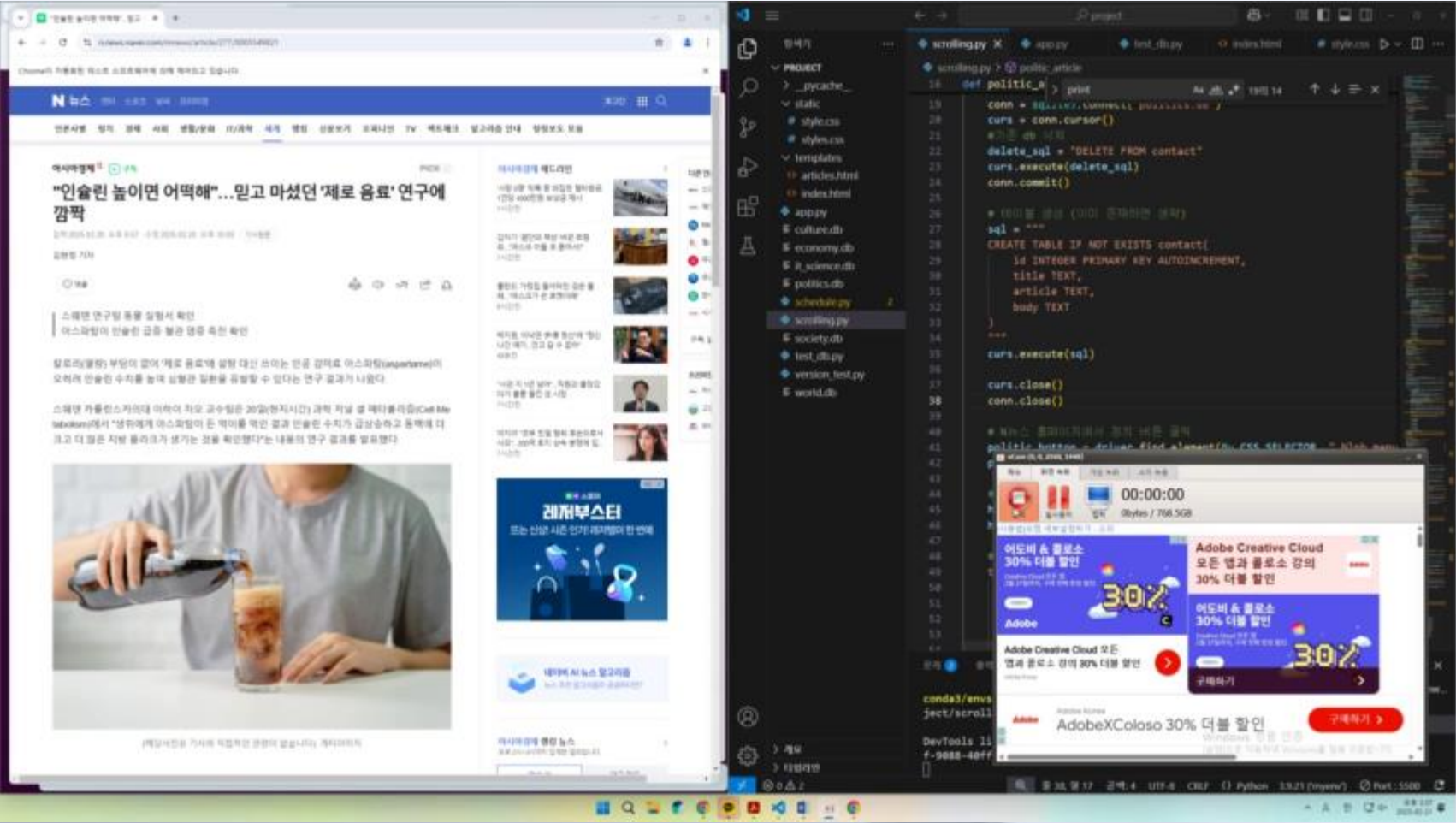


03 Code Review



04

Demonstration



05 Trouble Shooting

1. NoSuchElementException Error

네이버 뉴스 웹 크롤링을 통해 상위 10개 '헤드라인 뉴스'의 데이터를 수집하는 도중 일정 카테고리에서 10개 미만의 뉴스가 존재함에 따라 NoSuchElementException 에러 발생

NoSuchElementException 오류는 주로 Selenium에서 웹 페이지에서 특정 요소를 찾을 수 없을 때 발생하는 예외

```
"from selenium.common.exceptions import  
    NoSuchElementException":  
Selenium에서 제공하는 NoSuchElementException 예외 클래스를  
가져와 코드에서 사용할 수 있도록 해줌으로써 문제 해결
```

2. 기존 db 파일과의 충돌

기존 저장된 기사 데이터 DB를 삭제하고 호출하다보니 기존 파일이 불러와져 오류가 발생

프로그램시 기존파일이 존재하는 경우 삭제하여 db파일을 클리어 한 후 다시 데이터를 받을 수 있도록 코드를 수정

#기존 db 삭제를 삭제하는 코드를 작성

```
delete_sql = "DELETE FROM contact"  
curs.execute(delete_sql)  
conn.commit()
```

05 Trouble Shooting

3. 기사 내용 요약을 위한 sumy 라이브러리 사용 오류

sumy 라이브러리 사용하려 했으나 Java Home 과 호환상 문제 발생

sumy 라이브러리 사용 시 Java Home 등 다른 라이브러리 버전과 충돌 발생함에 따라 대규모 텍스트 데이터에서 유용한 정보와 패턴을 추출하는 데 사용되는 Gensim 라이브러리를 사용

from gensim.summarization import summarize:
텍스트 요약 기능을 사용하기 위해 주어진 텍스트를 자동으로 요약해주는 기능을 제공하는 summarize 함수를 사용하였습니다.

4. NULL을 제약하는 오류

sqlite3.IntegrityError: NOT NULL constraint failed:
contact.articlePS

title과 article이 NULL이면 오류가 발생함

title = news_title_text => title = news_title_text.strip() if
news_title_text else "Unknown Title"

article = summary -> article = summary.strip() if summary else "No
content available"

06

Project Reflection

프로젝트 진행 고찰 및 소감

정하운

10줄 이상의 텍스트를
넣어야 할 때 이 페이지를
활용해 보시기 바랍니다.
폰트는 프리텐다드
Light이고 폰트의 크기는
20pt입니다. 자간은 -
1이고
행간은 1.5입니다.

정현우

10줄 이상의 텍스트를
넣어야 할 때 이 페이지를
활용해 보시기 바랍니다.
폰트는 프리텐다드
Light이고 폰트의 크기는
20pt입니다. 자간은 -
1이고
행간은 1.5입니다.

최인호

10줄 이상의 텍스트를
넣어야 할 때 이 페이지를
활용해 보시기 바랍니다.
폰트는 프리텐다드
Light이고 폰트의 크기는
20pt입니다. 자간은 -
1이고
행간은 1.5입니다.

최정희

10줄 이상의 텍스트를
넣어야 할 때 이 페이지를
활용해 보시기 바랍니다.
폰트는 프리텐다드
Light이고 폰트의 크기는
20pt입니다. 자간은 -
1이고
행간은 1.5입니다.